

예제 3

x^n 을 포함한 극한으로 나타내어진 함수의 연속

www.ebsi.co.kr



$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n - x^{2n} + ax}{x^n + x^{2n} + 1} & (x \neq -1) \\ b & (x = -1) \end{cases} \text{가 } x = -1 \text{에서 연속일 때, 두 실수 } a, b \text{의 합 } a+b \text{의 값은?}$$

(단, n 은 자연수이다.)

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

풀이 전략

함수 $f(x)$ 가 x^n 을 포함한 극한으로 나타내어질 때, x 의 값의 범위를

$$|x| > 1, |x| < 1, x = 1, x = -1$$

로 나누어 $f(x)$ 를 구한다.

풀이

$$|x| > 1 \text{ 일 때, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{2n}} = 0 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^n} - 1 + \frac{ax}{x^{2n}}}{\frac{1}{x^n} + 1 + \frac{1}{x^{2n}}} = -1$$

$$|x| < 1 \text{ 일 때, } \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = 0 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = ax$$

$x = -1$ 일 때,

$$f(-1) = b$$

$f(x)$ 가 $x = -1$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow -1+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-0} f(x) = f(-1)$ 이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow -1+0} ax = \lim_{x \rightarrow -1-0} (-1) = b$$

$$-a = -1 = b$$

$$\therefore a = 1, b = -1$$

$$\therefore a + b = 0$$

답 ③

유제

정답과 풀이 48쪽

확인유제

05 함수 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}$ 가 모든 실수 x 에 대하여 연속일 때, 두 실수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은?
(단, n 은 자연수이다.)

① 1

② 3

③ 5

④ 7

⑤ 9

발전유제

06 함수 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1} + (x-1)\sin a\pi x}{x^n + x - 1}$ 가 모든 양수 x 에 대하여 연속이 되도록 하는 양수 a 의 최솟값은?
(단, n 은 자연수이다.)

① $\frac{1}{6}$

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{1}{3}$

④ $\frac{1}{2}$

⑤ 1